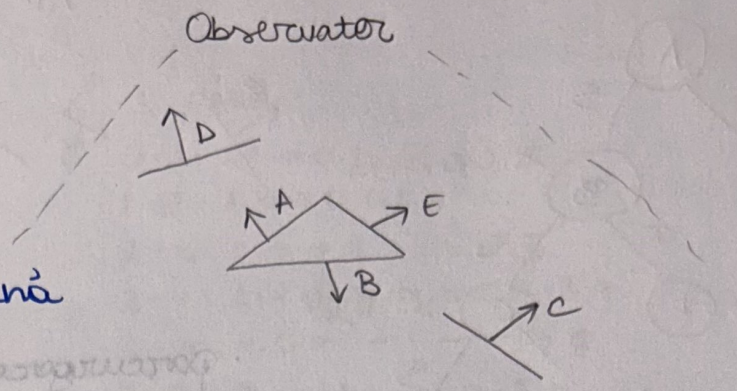
Exerciții EGC

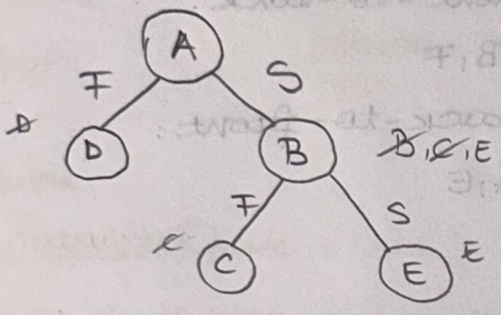
BSP

1. exemplu examen Moodle

ordinea poligoanelor:
A, B, C, D, E și volumul
vizual cuprinde întreaga scenă



· construcția arborelui:

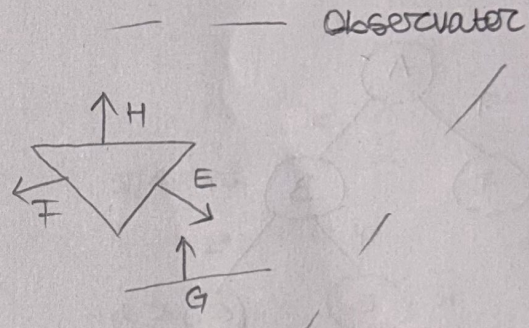


· parcurgere front-to-back:
D, A, E, B, C

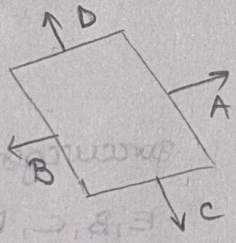
· parcurgere back-to-front:
C, B, E, A, D

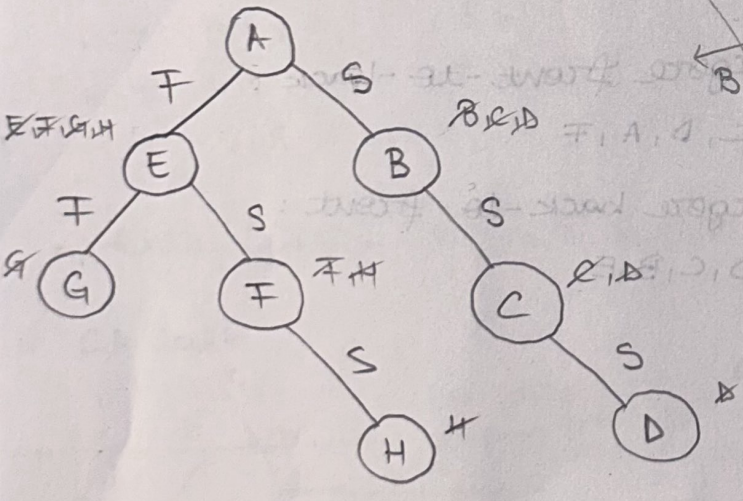
2. CA 2024

ordinea: A, B, C, D, E, F, G, H



· construcția arborelui:





· parcurgere front-to-back:
G, E, H, F, A, D, C, B

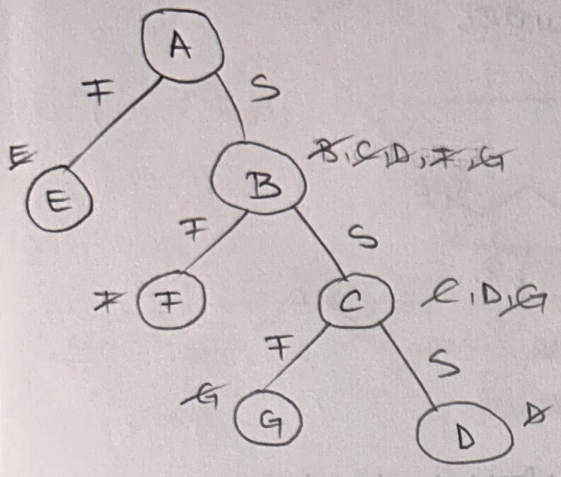
· parcurgere back-to-front:
B, C, D, A, F, H, E, G

Front-to-back: unde e OBSERVATORUL FAȚĂ de rădăcină / nod?
↳ în față => ne uităm ce are în față
în spate => —"— în spate

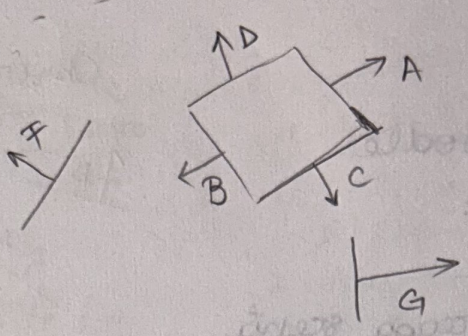
Back-to-front: unde e OBSERVATORUL FAȚĂ DE RĂDĂCINĂ / NOD?
↳ în față => ne uităm în spate
în spate => —"— în ~~față~~ față

3. CC 2023

Ordinea: A, B, C, D, E, F, G



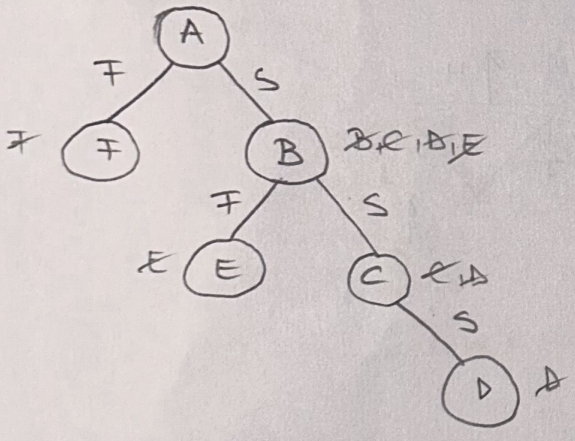
Observator



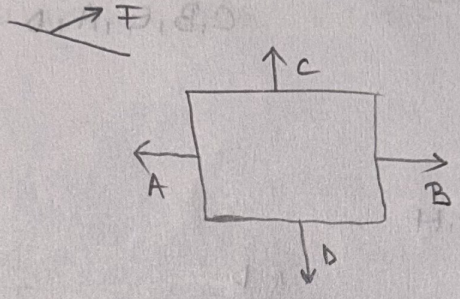
- parcurgere front-to-back:
  E, A, D, C, G, B, F
- parcurgere back-to-front:
  F, B, G, C, D, A, E

4. examen - ege drine

Ordinea: A, B, C, D, E, F



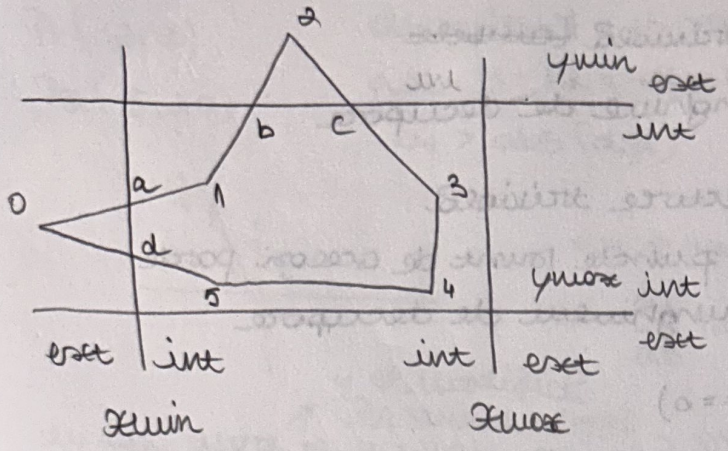
Observator



- parcurgere front-to-back:
  E, B, C, D, A, F
- parcurgere back-to-front:
  F, A, D, C, B, E

Sutherland-Hodgman

1. exemplu curs



1. ymin:

0-1: 0,1 → 0,1

1-2: 1,b → 0,1,1,b

2-3: c,3 → 0,1,1,b,c,3

3-4: 3,4 → 0,1,1,b,c,3,3,4

4-5: 4,5 → —"— ,4,5

5-0: 5,0 → —"— ,5,0

lista: 0,1,b,c,3,4,5

2. xmax

nu se modifică nimic ⇒ lista: 0,1,b,c,3,4,5

3. ymax nu se modifică nimic ⇒ lista: 0,1,b,c,3,4,5

4. xmin

0-1: a,1 → a,1

1-b: 1,b → a,1,1,b

b-c: b,c → a,1,1,b,b,c

c-3: c,3 → —"— ,c,3

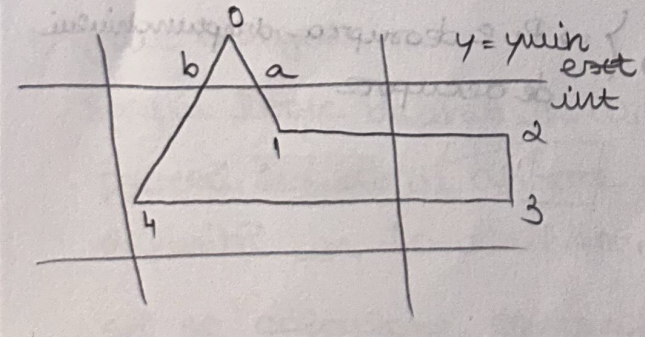
3-4: 3,4 → —"— ,3,4

4-5: 4,5 → —"— ,4,5

5-0: 5,d → a,1,1,b,b,c,c,3,3,4,4,5,5,d

⇒ lista finală: a,1,b,c,3,4,5,d → vârfurile poligonului decupat

2. CA 2024



laturile: [0,1), [1,2), [2,3), [3,4), [4,0)

y=ymin

0-1: a,1 → a,1

1-2: 1,2 → a,1,1,2

2-3: 2,3 → a,1,1,2,2,3

3-4: 3,4 → a,1,1,2,2,3,3,4

4-0: 4,b → a,1,1,2,2,3,3,4,4,b

lista finală: a,1,2,3,4,b → vârfurile rezultate în urma decupării

Cohen - Sutherland

Pași algoritm:

1) dacă cod1 == 0 && cod2 == 0 => acceptare trivială
   ↳ ambele puncte sunt în dreptunghiul de decupare

2) altfel → dacă cod1 & cod2 != 0 => respingere trivială
   ↳ ambele puncte sunt de aceeași parte a dreptunghiului de decupare

   ↳ altfel (dacă cod1 & cod2 == 0)

   · aflăm în ce parte a dreptunghiului de decupare se află P_1

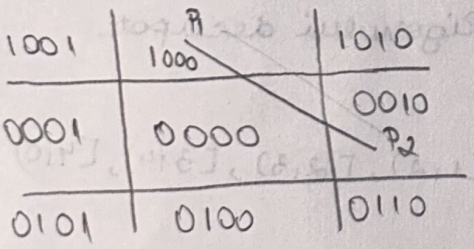
   cod1 & 0001 (1) != 0 → stânga
   cod1 & 0010 (2) != 0 → dreapta
   cod1 & 0100 (4) != 0 → sub
   cod1 & 1000 (8) != 0 → deasupra

   } ca să știm cu ce prelungire a dreptunghiului se intersectează

   ↳ calculăm punctul de intersecție P_i, înlocuim P_i cu P_1 și reluăm verificările, schimbându-l pe P_1 cu P_2

↳ dacă cod P_1 == 0 → schimbăm P_1 cu P_2 (e în dreptunghiul de decupare)

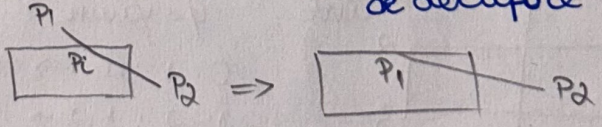
1. CC 2023



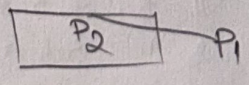
· $P_1 = 1000$, $P_2 = 0010$ } cod1 & cod2 = 0; cod1 ≠ 0; cod2 ≠ 0 } nu sunt în dreptunghiul de decupare

· $P_1 = 1000$
cod1 & 8 (1000) != 0 } => P_1 e deasupra dreptunghiului de decupare

calculăm punctul de intersecție

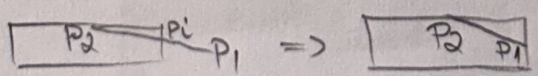


$P_1 = 0000$, $P_2 = 0010$ } schimbăm P_1 cu P_2



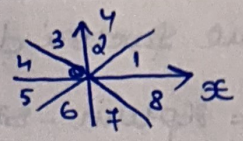
· $P_1 = 0010$
cod1 & 2 (0010) != 0 } => P_1 e în dreapta dreptunghiului de decupare

calculăm intersecția



$P_1 = 0000$, $P_2 = 0000$ } => acceptare trivială

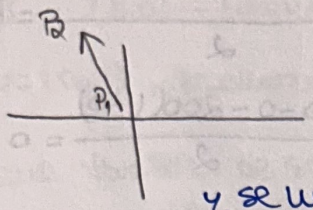
Bresenham



1. CC 2023

$P_1(12,7)$
$P_2(5,20)$

$dy = 20-7 = 13 > 0$
$dx = 5-12 = -7 < 0$
$dy > abs(dx)$
$\Rightarrow$ octant 3



dy e mai mare
$m = \frac{dy}{dx}$ supraunitară

dy mai mare $\Rightarrow$ y se modifică în sensul spațiului ecranului $\Rightarrow y = y+1$

x poate fi x sau x-1

$\Rightarrow$ putem avea
- deplasament vertical cu $(x, y+1)$
- deplasament ~~orizontal~~ diagonal cu $(x-1, y+1)$

2. CA 2024

$P_1(7,10)$
$P_2(20,5)$

$dy = 5-10 = -5 < 0$
$dx = 20-7 = 13 > 0$
$dx >= abs(dy)$
$\Rightarrow$ octant 8

dx e mai mare $\Rightarrow m = \frac{dy}{dx}$ subunitară

dx mai mare $\Rightarrow$ x crește în ~~direcția~~ sensul vectorului
$\Rightarrow x = x+1$

y poate fi y sau y-1

$\Rightarrow$ putem avea
- deplasament ~~orizontal~~ cu $(x+1, y)$
- deplasament diagonal cu $(x+1, y-1)$

Transformarea fereastră - poartă

1. grile merged

- spațiu logic definit în $(0,0) - (1,1)$ ∓
- poartă ~~logică~~ de afișare ~~a punct~~ definită în $(0,0) - (400,200)$ P
- să se calculeze poziția de afișare a punctului $(0.5, 1)$ din spațiul logic pentru o culoare uniformă afișată centrat în poartă

- Culoare uniformă

$\Rightarrow sx = sy = \min(sx, sy)$

$sx = \frac{x_{max} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} = \frac{400-0}{1-0} = 400$

$sy = \frac{y_{max} - y_{min}}{y_{max} - y_{min}} = \frac{200-0}{1-0} = 200$

$\Rightarrow sx = sy = \min(400, 200) = 200$

· calcul factori de translație în poartă

$tx = xpmin - sx \cdot xfmin = 0$

$ty = ypmin - sy \cdot yfmin = 0$

· afișare centrată în poartă ⇒ translație suplimentară pe OX și OY

$$tsx = \frac{xpmax - xpmin - sx \cdot (xfmax - xfmin)}{2} = \frac{400 - 0 \cdot 200 \cdot (1-0)}{2} = \frac{200}{2} = 100$$

$$tsy = \frac{ypmax - ypmin - sy \cdot (yfmax - yfmin)}{2} = \frac{200 - 0 - 200(1-0)}{2} = 0$$

$$\left.\begin{array}{l} xp = xf \cdot sx + tx + tsx = 0.5 \cdot 200 + 0 + 100 = 200 \\ yp = yf \cdot sy + ty + tsy = 1 \cdot 200 + 0 + 0 = 200 \end{array}\right\} \Rightarrow (200, 200)$$

2. CC 2023

fereastră : (0,0) - (1,1)

poartă : (0,0) - (400,200)

punct (0.7, 0.8), scalare uniformă și centrare în poartă (din spațiul logic)

· calcul ~~factorilor de scalare~~ factori de scalare

scalare uniformă ⇒ $s = \min(sx, sy)$

$$\left.\begin{array}{l} sx = \frac{xpmax - xpmin}{xfmax - xfmin} = \frac{400 - 0}{1 - 0} = 400 \\ sy = \frac{ypmax - ypmin}{yfmax - yfmin} = \frac{200 - 0}{1 - 0} = 200 \end{array}\right\} \Rightarrow s = 200$$

· calcul factori de translație

~~$tx = xpmax - s \cdot xfmin$~~

~~$tx = xpmax - s \cdot xpmin$~~

~~$ty = ypmax - s \cdot ypmin$~~

$tx = xpmin - s \cdot xfmin = 0$

$ty = ypmin - s \cdot yfmin = 0$

· afișare centrată în poartă ⇒ translație suplimentară pe OX și OY

$$tsx = \frac{xpmax - xpmin - s \cdot (xfmax - xfmin)}{2} = \frac{400 - 0 - 200 \cdot (1-0)}{2} = 100$$

$$tsy = \frac{ypmax - ypmin - s \cdot (yfmax - yfmin)}{2} = \frac{200 - 0 - 200 \cdot (1-0)}{2} = 0$$

$$\left.\begin{aligned} x_p &= x_f \cdot S + t_x + t_{sx} = 0.7 \cdot 200 + 0 + 100 = 240 \\ y_p &= y_f \cdot S + t_y + t_{sy} = 0.8 \cdot 200 + 0 + 0 = 160 \end{aligned}\right\} \Rightarrow (240, 160)$$

3. EXERCIȚII EGC

fereastră : $(0,0) - (1,1)$

poartă : $(0,0) - (200,100)$

punct $(0,1)$, scalare uniformă și centrare în poartă (din spațiul logic)

- calcul factori de scalare

scalare uniformă $\Rightarrow s = \min(s_x, s_y)$

$$\left.\begin{aligned} s_x &= \frac{x_{pmax} - x_{pmin}}{x_{fmax} - x_{fmin}} = \frac{200-0}{1-0} = 200 \\ s_y &= \frac{y_{pmax} - y_{pmin}}{y_{fmax} - y_{fmin}} = \frac{100-0}{1-0} = 100 \end{aligned}\right\} \Rightarrow s = \min(200, 100) = 100$$

- calcul factori de translație din spațiul logic în poartă

$$t_x = x_{pmin} - s \cdot x_{fmin} = 0$$

$$t_y = y_{pmin} - s \cdot y_{fmin} = 0$$

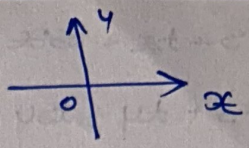
- afișare centrată în poartă $\Rightarrow$ ~~translație~~ translație suplimentară pe OX și OY

$$t_{sx} = \frac{x_{pmax} - x_{pmin} - s \cdot (x_{fmax} - x_{fmin})}{2} = \frac{200 - 0 - 100 \cdot (1-0)}{2} = 50$$

$$t_{sy} = \frac{y_{pmax} - y_{pmin} - s \cdot (y_{fmax} - y_{fmin})}{2} = \frac{100 - 0 - 100 \cdot (1-0)}{2} = 0$$

$$\left.\begin{aligned} x_p &= x_f \cdot S + t_x + t_{sx} = 0 \cdot 100 + 0 + 50 = 50 \\ y_p &= y_f \cdot S + t_y + t_{sy} = 1 \cdot 100 + 0 + 0 = 100 \end{aligned}\right\} \Rightarrow (50, 100)$$

Bresenham



3. grile merged

$P_1(8,11)$
$P_2(14,3)$
$\Rightarrow$ $dy = 3-11 = -8 < 0$
$dx = 14-8 = 6 > 0$
$dx < abs(dy)$
$\Rightarrow$ octant 7

abs(dy) e mai mare $\Rightarrow m = \frac{dy}{dx}$ supraunitară

Numărul de pixeli prin care e aproximat vectorul

$abs(dy) > abs(dx) \Rightarrow 8+1 = 9$

Mapare inversă

1. CC 2023

Fie maparea inversă pentru aplicarea unei texturi 2D pe o suprafață 3D imagine de rezoluție 1024 x 1024

coordonatele (u,v) de textură $\Rightarrow (0,6; 0,7)$

care sunt texelii folosiți pentru a obține culoarea din textură:

a) în cazul directivei de filtrare

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, ..., GL_NEAREST)

$0,6 \cdot (1024-1) = 613,8$

$0,7 \cdot (1024-1) = 716,1 \Rightarrow 1023 - 716,1 = 306,9$

$\Rightarrow (614, 307)$

b) în cazul directivei de filtrare

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, ..., GL_LINEAR)

~~$0,6 \cdot 1024 = 614,4$~~ $0,6 \cdot 1023 = 613,8$

~~$0,7 \cdot 1024 = 716,8 \Rightarrow 1024 - 716,8 = 307,2$~~

$0,7 \cdot 1023 = 716,1 \Rightarrow 1023 - 716,1 = 306,9$

$\Rightarrow$ ~~$(614,307), (615,307), (614,308), (615,308)$~~

~~$\Rightarrow$~~ $\Rightarrow (614,306), (613,306), (614,307), (613,307)$

Filtrarea texturii

1. grup

pereche de coordonate de textură $(u,v) = (-0,2 , 3,3)$

la momentul ~~este~~ eșantionării texturii, în funcție de proprietățile de filtrare ~~culoarea obținută poate fi~~ determinare culoare ~~obținută~~

~~$(u,v) = (-2,3$~~

$(u,v) = (-0,2 , 3,3)$

Condiții clamping de verificat:
$uf < 0 \Rightarrow u = 0$ $\quad uf > 1 \Rightarrow u = 1$
$vf < 0 \Rightarrow v = 0$ $\quad vf > 1 \Rightarrow v = 1$
$0 <= uf, vf <= 1 \Rightarrow u,v = uf, vf$

Clamping: $(u,v) = (\min(\max(0, uf)), 1), \min(\max(0, vf)), 1)$

Repeating: $(u,v) = (uf - [uf], vf - [vf])$

↓ partea fracționară

Ori calculăm ambele cu clamping, ori cu repeating, ori alternativ (una clamping, una repeating)

Clamping: $(u,v) = (\min(\max(0, -0,2), 1), \min(\max(0, 3,3), 1))$
$= (\min(0,1), \min(3,3, 1)) = (0,1)$

Repeating: $(u,v) = (-0,2 - [-0,2], 3,3 - [3,3]) = (-0,2 - (-1), 3,3 - 3)$
$= (0,8, 0,3)$

Una repeating, una clamping: $(u,v) = (uf - [uf], \min(\max(0, vf), 1)$

$(u,v) = (-0,2 - [0,2], \min(\max(0, 3,3), 1))$

$= (0,8, 1)$

una clamping, una repeating: $(u,v) = (\min(\max(0, uf), 1), vf - [vf])$

$(u,v) = (0, 0,3)$

Variante de răspuns:

A. $(0,2 , 0,3)$
B. $(0,8 , 1)$
C. $(0,8 , 0,3)$
D. $(0,1)$

9/10

~~2. (u,v) = t~~

2. pdf exerciții + ~~grile~~ teorie

$(i, j) = (-0,3 \ , 3,2)$

Clamping: $(u,v) = (\min(\max(0, uf), 1), \min(\max(0, vf), 1))$

$= (\min(0,1), \min(3,2, 1)) = (0,1)$

Repeating: $(u,v) = (uf - [uf], vf - [vf]) = (-0,3 - [-0,3], 3,2 - [3,2])$

$= (-0,3+1, 3,2-3) = (0,7, 0,2)$

$1C, 1R \Rightarrow (u,v) = (0, 0,2)$

$1R, 1C \Rightarrow (u,v) = $ ~~(0,0)~~ $(0,7, 1)$

Exercițiu Vertex Shader și ~~F~~Fragment Shader

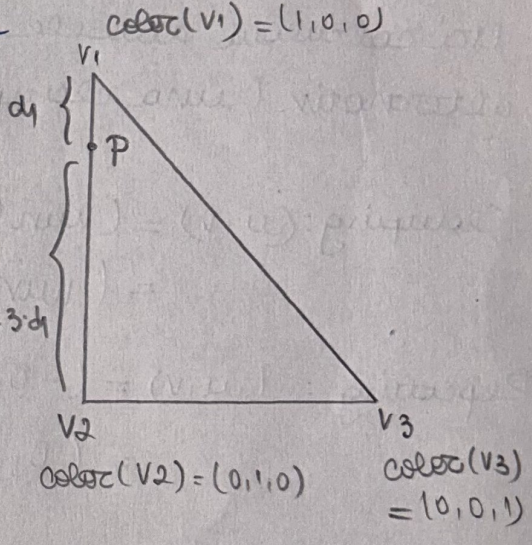
1. primitiva grafică de tip triunghi

P situat pe V1 - V2, la d_1 față de V1

la d_2 față de V2 ($d_2 = 3 \cdot d_1$)

ordinea vârfurilor (V1, V2, V3)

culori din fragment shader - valoare



$d_1 + d_2 = 3d_1 + d_1 = 4d_1$

$\Rightarrow$ V1 - V2 format din 4 ~~pătr~~ fragmente egale $\Rightarrow$ ponderea = $\frac{1}{4} = t$

color(V1) = (1,0,0) Red

color(V2) = (0,1,0) Green

color(V3) = (0,0,1) Blue

$\Rightarrow$ interpolare RGB

~~se~~ culoare în [0,1]

$C = t \cdot C_2 + (1-t) \cdot C_1 = \frac{1}{4} \cdot (0,1,0) + \frac{3}{4} \cdot (1,0,0) = (0, 0.25, 0) + (0.75, 0, 0)$

$= (0.75, 0.25, 0)$